

시간대별 판단 기준 및 문구 카탈로그

WeatherRuleEngine 운영 기준 · Recommendation/Lifestyle 메시지 · D1 이전 설계

문서	값	문서	값
버전	1.1	기준일	2026-08-21
상태	통합 수정본	대상	서버·앱·콘텐츠 운영
시간대	Asia/Seoul	계약	GET /api/v1/weather/today

사용 목적 시간대별 기상 수치가 어떤 Fact와 추천으로 이어지는지, 경계값 부근에서 언제 해제되는지, 사용자에게 언제 무엇을 하라고 안내할지, 데이터 출처와 앱 추론을 어떻게 구분할지를 한 문서에서 고정한다.

중요 이 임계값은 날씨챙겨 제품의 초기 운영 기준이며 공공 재난·의학적 안전 기준을 대체하지 않는다. 특보·보건 경보가 제공되면 해당 신호를 최우선으로 사용한다.

문서가 고정하는 세 가지

01 DATA	02 DECISION	03 CONTENT
시간대별 데이터 필드·단위·결측 처리	강수·강설·체감·바람·UV·세탁·환기의 Trigger/Release	기존 47종 + v1.1 확장 문구와 D1 이전 스키마

관련 구현: weather_care_server/src/types.ts · config/ruleConfig.ts · rules/* · lifestyle/* · recommendations/*

1. 범위와 구현 상태

서버는 Provider 수치를 정규화한 뒤 규칙 사실(Fact), 생활 영향(Insight), 행동 추천(Recommendation)을 순서대로 만든다. 문구 계층은 수치를 다시 판정하지 않고 결정 결과만 표현한다.

Provider	정규화	Rule Fact	Lifestyle	Recommendation
기상·대기질	단위·시간·결측	수치 판정	생활 영향	준비물·주의

1.1 현재 구현과 목표 상태

영역	현재 코드	이 문서의 목표	상태
시간대 데이터	Today hourly 6개 더미 슬롯	최소 24시간, 권장 48시간 정규화	부분 구현
Rule Engine	current snapshot 1건 판정	슬롯 집계·Trigger/Release·hysteresis	미구현
빨래	강수확률을 maxPrecipitation=2와 비교	<20%·0mm·습도·풍속 3슬롯	정합화 필요
환기	VENTILATION_GOOD Fact 구현	강수·바람·대기질·오존의 완전한 입력으로 안전 구간 산출	구현 완료·입력 결측 시 긍정 문구 억제
문구	TypeScript fallback 카탈로그	D1 primary + 코드 fallback	부분 구현
D1	기상 캐시·알림 이력 중심	문구 group/variant/binding 3테이블	제안

적용 원칙 문서의 v1 Trigger/Release가 목표 계약이다. 현재 코드값과 다를 경우 테스트를 먼저 추가한 뒤 RuleConfig와 엔진을 함께 정합화한다.

1.2 의사결정 출력

계층	출력	책임
WeatherRuleFact	type, severity, evidence, validFrom/Until	수치와 임계값의 결과만 기록
LifestyleInsight	type, score, sourceFacts, context	여러 Fact를 생활 의미로 조합
Recommendation	type, priority, reasonCodes, 문구	사용자가 챙기거나 조심할 행동으로 변환

2. 시간대별 날씨 데이터 모델

현재 코드 계약의 명칭은 `WeatherSnapshot`이며 `TodayWeatherResponse.hourly` 배열로 전달한다. 예보 슬롯은 `forecastAt·validFrom·validTo`를 사용하고 실제 관측값에만 `observedAt`을 사용한다. `Provider`의 1시간·3시간 예보는 `Region` 로컬 시간으로 정렬한 뒤 임의의 보간하지 않고 원본 유효 구간을 유지한다. 모든 시각은 `UTC offset`을 포함한다.

필드	형식·단위	필수	판정 사용
<code>forecastAt</code>	ISO 8601 + offset	예보 Y	예보 대상 슬롯
<code>validFrom / validTo</code>	ISO 8601 + offset	예보 Y	유효 구간·알림 마감
<code>observedAt</code>	ISO 8601 + offset	관측만	실황 시각
<code>issuedAt / fetchedAt</code>	ISO 8601	권장	<code>Provider</code> 발행·수집 신선도
<code>temperature</code>	number · °C	권장	고온·저온·겉옷·변화량
<code>apparentTemperature</code>	number · °C	권장	체감더위·체감추위
<code>min/maxTemperature</code>	number · °C	일 단위	일교차·수면·성예
<code>humidity</code>	number · 0~100%	선택	더위·빨래·제습·건조
<code>windSpeed / windDirection</code>	m/s · degree	권장/선택	바람·환기·꽃가루
<code>precipitationType</code>	NONE/RAIN/RAIN_SNOW/SNOW/SHOWER	권장	비·눈 종류
<code>precipitationProbability</code>	number · 0~100%	권장	비 가능·시간 창
<code>precipitationAmount</code>	AmountRange · mm/h	선택	강한 비·누적·공정 억제
<code>snowfallAmount</code>	AmountRange · cm/h	선택	강설·누적 예상 신적설
<code>uvIndex / skyCondition</code>	UV index · enum/string	선택	선크림·양산·화면
<code>pm10 / pm25</code>	number · µg/m³	선택	마스크·환기
<code>airQualityGrade</code>	normalized enum	선택	대기질 안내
<code>ozone / ozoneGrade</code>	ppm 또는 등급	선택	실외활동·환기
<code>airStagnationIndex</code>	0~100 또는 단계	선택	환기·호흡기 보강
<code>pollenRisk</code>	종류별 단계	선택	알레르기·마스크
<code>freezeRisk</code>	단계	계절 선택	동파·결빙 보강
<code>activeWarnings</code>	Warning[]	선택	공식 특보 우선
<code>provider / providerField</code>	string	권장	출처·원본 필드 추적
<code>rawValue / qualityFlags</code>	string · string[]	권장	범주값·결측·보정

2.1 정규화·검증 규칙

검사	처리
범위	확률·습도는 0~100, 풍속은 0 이상. 범위를 벗어나면 null과 quality flag를 남긴다.
시간 역할	예보는 forecastAt/validFrom/validTo, 실제 관측은 observedAt을 사용한다.

검사	처리
중복 시간	동일 유효 구간은 최신 issuedAt을 우선하고 provider-sourceUpdatedAt을 추적한다.
결측	0으로 대체하지 않는다. 안전 Fact는 가능한 근거만 사용하고 긍정 메시지는 억제한다.
강수·예상 신적설 범주	숫자·미만·범위·이상·없음을 AmountRange로 정규화하고 rawValue를 보존한다.
눈 가능성	공식 snowProbability를 저장하지 않는다. PTY·SNO·기온으로 snowExpected/snowRiskLevel을 계산한다.
시간대	Asia/Seoul로 변환 후 유효 시각 오름차순. 최소 24시간, 권장 48시간.
출처	기상청과 에어코리아 값을 provider 메타데이터로 구분한다.

3. 시간 구간과 시계열 판정

구간	로컬 시간	사용자 표현	주요 판단
새벽	01:00~04:59	새벽/내일 아침	강수·적설 선행, 동파·차량 성에, 수면 불편
아침/출근	05:00~09:59	출근할 때	겉옷·우산·도로 위험, 대기질·꽃가루, 퇴근 대비
낮	10:00~16:59	한낮/점심 무렵	UV·체감더위·빨래, 환기·오존, 외출 최적 시간
저녁/퇴근	17:00~20:59	퇴근 무렵	우산·바람·기온 하강, 출퇴근 차이, 산책 시간
밤	21:00~23:59	밤	잔여 강수·강설·체감 추위, 수면·창문·다음 날 준비

3.1 공통 Trigger/Release 알고리즘

단계	규칙
1 정렬	Region 시간대로 변환하고 observedAt 순으로 정렬한다.
2 슬롯 판정	각 슬롯에서 주제별 trigger/release predicate와 severity를 계산한다.
3 확정	일반 추천은 2개 연속 슬롯, 빨래는 3개 연속 슬롯. 출퇴근 비와 안전 high는 1슬롯 즉시.
4 유효 구간	첫 충족 슬롯을 validFrom, 마지막 연속 충족 슬롯의 끝을 validUntil로 기록한다.
5 해제	주제별 release predicate가 2개 연속 슬롯 이어지면 해제한다. 즉시 해제 조건은 예외.
6 문구	확정된 Fact/Insight만 카탈로그에 전달한다. 문구 계층은 Rule을 재계산하지 않는다.

Hysteresis Trigger보다 Release를 완화된 반대 기준으로 두고 연속 슬롯을 요구한다. 39↔40%처럼 경계값이 흔들려도 카드와 알림 문구가 반복해서 켜졌다 꺼지는 현상을 줄인다.

3.2 판단 우선순위

우선	범위	예
P0 안전	priority 90~100	강한 비·많은 눈·결빙·매우 강한 바람
P1 시간 압박	priority 80~89	출퇴근 우산·겉옷
P2 건강/준비	priority 60~79	물·마스크·선크림·양산
P3 긍정 생활	priority 40~59	빨래·환기·산책

4. 강수·강설·결빙 기준

판정	발동(Trigger)	해제(Release)	출력
비 가능	POP ≥40% 또는 PCP 하한 ≥0.5mm/h. 일반 2슬롯, 출퇴근 1슬롯.	2슬롯 연속 POP <30% AND PCP=NONE.	RAIN_LIKELY → UMBRELLA
강한 비	POP ≥70% AND PCP 하한 ≥5mm/h, 또는 하한 ≥10mm/h. 1슬롯 즉시.	2슬롯 연속 POP <50% AND PCP 상한 <2mm/h. 특보 종료도 반영.	HEAVY_RAIN · severity ≥90
눈 예상	PTY가 SNOW/RAIN_SNOW 또는 SNO 하한 >0. 일반 2슬롯.	2슬롯 연속 PTY 비강설 AND SNO=NONE.	snowExpected + SNOW_LIKELY
많은 눈	SNO 하한 ≥1cm/h 또는 3시간 보수 누적 하한 ≥3cm. 1슬롯 즉시.	3시간 누적 상한 <1cm AND 비강설 2슬롯.	HEAVY_SNOW_CAUTION
결빙 위험	강수/강설 Fact AND 기온 또는 체감 ≤0°C. 공식 도로 상태가 아닌 위험 추론.	강수 종료 AND 기온·체감 >2°C가 2슬롯.	ICY_ROAD_RISK +15

4.1 severity와 근거

항목	severity 권장	evidence 최소값
비 가능	40~79	POP, AmountRange, PTY, 대상 구간
강한 비	90~100	POP, PCP 하한, 공식 특보 여부
눈 예상	50~84	PTY, SNO 범위, 기온/체감
많은 눈/결빙	95~100	SNO 하한, 3h 누적, 기온/체감

결측 처리 비 확률만 있으면 RAIN_LIKELY는 생성할 수 있으나 강수량이 없으면 HEAVY_RAIN을 확정하지 않는다. 눈도 같은 원칙을 적용한다. 누락량을 0으로 간주하지 않는다.

4.2 예시

```

18:00 강수확률 75% · 3.2mm/h → RAIN_LIKELY
19:00 강수확률 78% · 5.4mm/h → HEAVY_RAIN (즉시)
20:00 강수확률 28% · 0mm/h → release 1/2
21:00 강수확률 20% · 0mm/h → RAIN_LIKELY 해제
  
```

5. 체감온도·바람·자외선 기준

판정	Trigger	Release	출력
수분 보충	낮 체감 $\geq 33^{\circ}\text{C}$ 2슬롯 또는 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 1슬롯.	체감 $< 31^{\circ}\text{C}$ 가 2슬롯.	APPARENT_TEMPERATURE_HIGH → WATER
겉옷	기온 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 또는 체감 $\leq 10^{\circ}\text{C}$. 일교차 $\geq 8^{\circ}\text{C}$.	기온 $> 14^{\circ}\text{C}$ AND 체감 $> 12^{\circ}\text{C}$ 가 2슬롯.	OUTERWEAR
급격한 하강	3h -4°C, 6h -6°C, 12h -8°C 이하 중 설정 기준 충족.	변화폭이 완화되고 2슬롯 유지.	RAPID_TEMPERATURE_DROP
체감 추위	기온-체감 차 $\geq 4^{\circ}\text{C}$ 또는 추운 조건에서 바람 $\geq 6\text{m/s}$.	차이 $< 2^{\circ}\text{C}$ AND 풍속 $< 4\text{m/s}$ 가 2슬롯.	COLD_STRESS_RISK
강한 바람	$\geq 6\text{m/s}$ 주의, $\geq 9\text{m/s}$ high. high는 1슬롯 즉시.	풍속 $< 4\text{m/s}$ 가 2슬롯.	OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION
강한 UV	10~16시 UV ≥ 6 , UV ≥ 8 은 high.	UV < 5 가 2슬롯 또는 17시 이후.	PARASOL/SUNSCREEN
수면 불편	밤 기온-습도가 설정 기준 이상으로 3슬롯 지속.	기온-습도 모두 완화.	SLEEP_DISCOMFORT_EXPECTED

5.1 보강 규칙

조항	처리
더위 + 고습	HYDRATION_IMPORTANT score +10. 휴식 가능한 시간대를 함께 제안한다.
저온 + 바람	OUTERWEAR priority +10. '숫자보다 서늘' context를 우선한다.
UV high + 장시간 야외	PARASOL과 SUNSCREEN을 함께 허용하되 Today 노출은 상위 3개로 제한한다.
바람 high + 빨래/환기	긍정 메시지를 억제하고 OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION을 우선한다.
오존 + PM/대기정체	환기·야외운동 메시지를 억제하고 RESPIRATORY_CAUTION을 우선한다.
꽃가루 + 바람	ALLERGY_CAUTION을 강화한다. 비가 충분하면 완화할 수 있으나 단정하지 않는다.
공식 특보	동일 주제의 앱 자체 판단보다 우선하고 출처와 발효 구간을 표시한다.

일교차 계산 minTemperature/maxTemperature 또는 시간대별 실제 최저·최고의 차를 사용한다. 현재 코드의 |temperature-apparentTemperature|는 일교차가 아니므로 교체 대상이다.

5.2 경계값 테스트 포인트

항목	바로 아래	같은	바로 위
수분	32.9°C	33.0°C	33.1°C
바람 주의	5.9m/s	6.0m/s	6.1m/s
UV	5.9	6.0	6.1

6. 세탁·환기 기준

판정	Trigger	Release/억제	출력
빨래 좋음	낮 POP <20%, PCP=NONE, 습도 $\leq 75\%$, 풍속	조건 2슬롯 실패 시 해제. POP $\geq 40\%$, 강수,	LAUNDRY_DRYING_GOOD

판정	Trigger	Release/억제	출력
	1~6m/s가 3슬롯.	≥9m/s 즉시 억제.	
빨래 걸기	향후 강수·강풍 시작이 있고 야외 건조 context가 활성화.	사용자 확인 또는 시작 구간 종료.	LAUNDRY_PICKUP_DUE + deadline
실내 건조	고습·연속 강수로 야외 건조 조건이 장시간 미충족.	야외 건조 가능 구간 회복.	INDOOR_DRYING_PREFERRED
환기 좋음	POP < 20%, PCP = NONE, 풍속 1~5m/s, PM·오존 나뭇잎 없음.	강수·무풍·강풍·PM/오존 나뭇잎·정체 high 즉시 억제.	VENTILATION_GOOD + 구간
창문 확인	가까운 강수·강풍 시작 전 lead time 이내.	강수/강풍 종료 또는 사용자 확인.	WINDOW_CLOSE_SOON
제습/가습	고습 또는 저습이 설정 시간 이상 지속.	습도가 완화 구간으로 2슬롯.	DEHUMIDIFIER/HUMIDIFIER_USEFUL

긍정 메시지 안전 원칙 빨래·환기·외출 최적 시간은 필요한 입력이 존재할 때만 생성한다. 강수량·풍속·대기 질·오존 중 필요한 값이 결측이면 ‘좋음’을 말하지 않고 숨기거나 ‘확인 필요’로 표현한다. 행동 마감시간은 예상 시작 시각보다 안전 여유시간을 앞당겨 제안한다.

6.1 충돌 해소

충돌	결과
LAUNDRY_GOOD + RAIN_LIKELY	빨래 좋음 억제. 강수 Fact와 우산·빨래 걸기를 우선.
VENTILATION_GOOD + AIR_QUALITY/OZONE_BAD	환기 즉시 억제. 마스크·호흡기 안내 우선.
BEST_OUTING_WINDOW + 공식 특보	최적 시간 추천을 숨기고 특보 행동을 표시.
STRONG_SUN_EXPOSURE + HEAVY_RAIN	비/안전 우선. UV 준비물은 별도 구간이면 유지.
OUTERWEAR + WATER	서로 다른 validFrom/Until을 명시해 동시 노출 가능.
긍정 생활 메시지 3개 이상	score 상위 2~3개만 Main, 나머지는 Detail.

6.2 결측 입력 결정표

결측	허용	금지
강수량	POP·PTY 기반 비 가능	강한 비·빨래 좋음·환기 좋음
체감온도	기온 기반 저온 보조	수분·체감추위 확정
풍속	강수/UV 독립 판정	바람·빨래·환기·꽃가루 보강
UV	다른 추천	양산·선크림
PM/오존	다른 추천	환기 좋음·호흡기 안전 단정
pollenRisk	PM 기반 마스크	알레르기 위험 단정
activeWarnings	자체 규칙	공식 특보 존재/부재 단정

7. Recommendation 문구 카탈로그

키 형식은 rec.<recommendation_type>.default, variant_no는 1부터 시작한다. 기존 TypeScript fallback과 하위 호환을 유지하며, v1.1 생활 친화 확장 키와 행동 마감 문구는 13~14장에서 추가한다.

message_key / type	variant 1~3
rec.umbrella.default UMBRELLA	1 오후 비가 예상돼요. 우산을 챙겨요. 2 외출 중 비를 만날 수 있어요. 접이식 우산이 있으면 좋아요. 3 퇴근 무렵 비 가능성이 높아요. 나가기 전에 우산을 확인하세요.
rec.pasol.default PARASOL	1 낮에는 햇볕이 강할 가능성이 있어요. 양산이 있으면 좋아요. 2 한낮 햇볕을 오래 받기 쉬워요. 가벼운 양산을 챙겨요. 3 그늘이 적은 길을 걷는다면 양산이 도움이 돼요.
rec.heavy_snow.default HEAVY_SNOW_CAUTION	1 많은 눈이 예상돼요. 이동할 때 주의하세요. 2 눈이 쌓일 수 있어요. 미끄럼에 유의하고 여유 있게 출발하세요. 3 강설 시간대에는 보행과 운전 속도를 낮춰주세요.
rec.outerwear.default OUTERWEAR	1 아침저녁이 쌀쌀하고 바람이 있어요. 가벼운 겉옷을 챙겨요. 2 시간대별 체감 차이가 커요. 벗기 쉬운 겉옷이 편해요. 3 바람 때문에 숫자보다 서늘할 수 있어요. 얇은 겉옷을 준비하세요.

7.1 선택 context 예

context_key	선택 조건	문구 방향
COMMUTE	출퇴근 구간 validFrom	'퇴근 무렵', '나가기 전'
HEAVY	severity ≥90	주의·속도·여유
WINDY	풍속 ≥6m/s	숫자보다 서늘·바람막이
DEFAULT	특화 context 없음	짧은 준비 행동

7. Recommendation 문구 카탈로그 - 계속

message_key / type	variant 1~3
rec.mask.default MASK	1 미세먼지가 높아 외출 시 마스크를 챙겨요. 2 대기질이 좋지 않은 시간이 있어요. 민감하다면 마스크를 준비하세요. 3 긴 야외활동을 한다면 마스크가 도움이 될 수 있어요.
rec.water.default WATER	1 체감온도가 높아 수분 보충이 중요해요. 2 더운 시간이 이어져요. 작은 물병을 가까이 두세요. 3 갈증을 느끼기 전부터 조금씩 자주 마세요.
rec.sunscreen.default SUNSCREEN	1 자외선이 강해요. 선크림을 챙겨요. 2 한낮 자외선 노출이 커요. 외출 전에 선크림을 발라요. 3 야외 일정이 있다면 선크림을 덧바를 준비를 하세요.

7.2 문체·길이·금칙

항목	규칙
제목	행동 대상 2~16자. '우산', '물', '폭설 주의'처럼 스캔 가능하게 작성.

항목	규칙
본문	공백 포함 권장 18~52자, 최대 70자. 사실 1개 + 행동 1개.
시간	validFrom이 있으면 '오후', '퇴근 무렵'처럼 현지화된 구간을 우선.
안전	과도한 확산·공포 표현 금지. high는 '주의', '천천히', '여유 있게' 사용.
금칙	'무조건', '절대 안전', 진단·치료 표현, 수치와 모순되는 단정.
중복	같은 화면에서 동일 행동을 설명하는 문구는 하나만 선택.

7.3 placeholder 허용 목록

```

{{timeLabel}} {{validFrom}} {{validTo}} {{actionDeadline}}
{{durationMinutes}} {{minutesUntil}}
{{temperature}} {{apparentTemperature}} {{minTemperature}} {{maxTemperature}}
{{precipitationType}} {{precipitationProbability}} {{precipitationAmount}} {{snowfallAmount}}
{{windSpeed}} {{windDirection}} {{uvIndex}} {{humidity}}
{{pm10}} {{pm25}} {{ozone}} {{airQualityGrade}}
{{airStagnationIndex}} {{pollenRisk}} {{freezeRisk}}

```

렌더링 실패 placeholder 값이 없으면 해당 문장을 선택하지 않고 DEFAULT variant로 fallback한다. 빈 문자열 삽입이나 'null' 노출은 금지한다.

8. Lifestyle 문구 카탈로그

키 형식은 life.<lifestyle_insight_type>.default다. 각 항목은 제목과 설명을 한 세트로 저장한다. 기존 fallback을 유지하고 v1.1 추가 Insight는 13~14장의 시간 창·실내 환경·건강·이동 문구를 포함한다.

insight_type	variant 1~2 · 제목 — 설명
RAIN_GEAR_USEFUL	1 비가 오기 전 준비해요 — 외출 전 우산을 가방에 넣어두면 안심이에요. 2 젖기 쉬운 시간대가 있어요 — 비가 시작되기 전에 이동 일정을 한 번 확인하세요.
STRONG_SUN_EXPOSURE	1 낮 햇볕을 가볍게 피하세요 — 그늘을 이용하고 오래 걷는 일정은 짧게 나눠요. 2 한낮 외출은 준비가 필요해요 — 양산과 선크림을 함께 챙기면 편안해요.
OUTERWEAR_USEFUL	1 가벼운 겉옷이 유용해요 — 아침저녁 기온과 바람을 함께 고려했어요. 2 벗어 들기 쉬운 옷이 좋아요 — 시간대별 체감 차이에 유연하게 대응하세요.
MASK_USEFUL	1 외출 전 대기질을 확인해요 — 민감하다면 마스크를 챙기는 편이 좋아요. 2 오늘 공기는 조금 답답해요 — 긴 야외활동은 줄이고 실내 공기도 살피요.
HYDRATION_IMPORTANT	1 물을 가까이 두세요 — 체감온도가 높은 시간에는 조금씩 자주 마셔요. 2 갈증 전부터 수분을 보충해요 — 이동이 긴 날은 작은 물병을 준비하세요.
SUNSCREEN_USEFUL	1 외출 전 선크림을 발라요 — 자외선이 강한 시간대 전에 미리 준비하세요. 2 햇볕 노출을 줄여요 — 그늘과 선크림을 함께 활용하면 좋아요.
SNOW_TRAVEL_CAUTION	1 눈길 이동은 천천히 — 미끄러운 구간을 고려해 평소보다 일찍 출발하세요. 2 보행과 운전애 여유가 필요해요 — 강설 시간대에는 속도를 낮추고 안전거리를 뒹요.

8. Lifestyle 문구 카탈로그 - 계속

insight_type	variant 1~2 · 제목 - 설명
LAUNDRY_GOOD	1 빨래는 오전에 끝내요 - 습도와 강수 가능성이 낮은 시간대를 이용하세요. 2 건조하기 무난한 날이에요 - 바람이 강해지기 전 빨래를 단단히 고정하세요.
VERY_HOT_AND_HUMID	1 땀이 쉽게 나는 날이에요 - 한낮 활동을 줄이고 시원한 곳에서 쉬어가세요. 2 몸이 더 덥게 느낄 수 있어요 - 얇고 통풍이 잘되는 옷이 편안해요.
COOLER_THAN_TEMPERATURE	1 숫자보다 서늘하게 느껴져요 - 바람 때문에 체감온도가 더 낮을 수 있어요. 2 바람을 막을 옷이 좋아요 - 얇은 겔옷을 쉽게 꺼낼 수 있게 준비하세요.
LARGE_TEMPERATURE_SWING	1 하루 기온 차가 커요 - 여러 겹으로 입어 시간대별로 조절하세요. 2 아침과 낮의 옷차림이 달라요 - 벗기 쉬운 겔옷이 실용적이에요.
OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION	1 야외활동은 짧게 나뉘요 - 불편한 시간대를 피하고 중간중간 쉬어가세요. 2 산책 시간을 옮겨보세요 - 덜 덥고 바람이 잔잔한 시간대가 편안해요.
VENTILATION_GOOD	1 환기하기 무난한 시간이에요 - 대기질이 좋은 시간에 10분 정도 창문을 열어요. 2 실내 공기를 바꿔주세요 - 비와 강한 바람이 없는 시간에 짧게 환기해요.

8.1 deterministic selection

```
selectionSeed = hash(installationId + localDate + messageKey + decisionVersion)
eligible = enabled && effectiveRange && severityRange && contextMatch
variant = weightedPick(eligible, selectionSeed)
fallback = TypeScript catalog[subjectType][selectionSeed % length]
```

같은 설치·날짜·결정 버전에서는 같은 문구를 반환한다. 날짜나 decisionVersion이 바뀌면 변형이 달라질 수 있지만 사실·시간 구간·행동 대상은 유지한다.

9. API 계약과 결정 버전

9.1 hourly 응답 예

```
{
  "forecastAt": "2026-08-20T18:00:00+09:00",
  "validFrom": "2026-08-20T18:00:00+09:00",
  "validTo": "2026-08-20T18:59:59+09:00",
  "issuedAt": "2026-08-20T14:00:00+09:00",
  "temperature": 27.0,
  "apparentTemperature": 29.0,
  "humidity": 76,
  "windSpeed": 5.8,
  "windDirection": 220,
  "precipitationType": "RAIN",
  "precipitationProbability": 75,
  "precipitationAmount": {"type": "RANGE", "min": 3, "max": 5, "unit": "MM", "rawValue": "3~5mm"},
  "snowfallAmount": {"type": "NONE", "unit": "CM", "rawValue": "적설없음"},
  "uvIndex": 1,
  "skyCondition": "RAINY",
  "provider": "KMA",
  "qualityFlags": []
}
```

9.2 권장 확장 메타데이터

필드	예	목적
decisionVersion	weather-rules-1.1.0	같은 데이터의 판정 재현
catalogVersion	ko-KR-2026.08.2	문구 배포 추적
generatedAt / fetchedAt	ISO 8601 UTC	캐시·수집 신선도
issuedAt / sourceUpdatedAt	ISO 8601	Provider 발행·원본 갱신
provider / providerField	KMA · PTY	출처와 원본 필드
rawValue / qualityFlags	1mm 미만 · [RANGE_VALUE]	범주·결측·보정 설명

9.3 Recommendation 근거

```
{
  "type": "UMBRELLA",
  "level": "CAUTION",
  "score": 86,
  "recommended": true,
  "priority": 90,
  "reasonCodes": ["RAIN_LIKELY", "COMMUTE_WINDOW"],
  "reasons": ["퇴근 시간 강수확률 75%", "18시부터 비 예보"],
  "sourceFields": ["precipitationProbability", "precipitationType"],
  "validFrom": "2026-08-20T18:00:00+09:00",
  "validUntil": "2026-08-20T21:59:59+09:00",
  "title": "퇴근할 때 우산이 필요해요",
  "description": "오후 6시부터 비가 예상돼요. 아침에 미리 챙겨주세요."
}
```

하위 호환 앱이 새 메타데이터를 모르는 경우에도 current/hourly/recommendations/lifestyleMessages는 그대로 파싱할 수 있어야 한다. 새 필드는 선택값으로 먼저 배포한다.

10. D1 문구 DB 이전 스키마

메시지의 논리 키, 표현 변형, Rule 결합을 분리한다. 변형을 추가해도 바인딩을 복제하지 않고, 문구 배포와 임계값 배포를 서로 다른 버전으로 추적할 수 있다.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS message_groups (
  message_key TEXT PRIMARY KEY,
  channel TEXT NOT NULL CHECK (channel IN ('RECOMMENDATION', 'LIFESTYLE', 'NOTIFICATION')),
  subject_type TEXT NOT NULL,
  locale TEXT NOT NULL DEFAULT 'ko-KR',
  catalog_version TEXT NOT NULL,
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (enabled IN (0,1)),
  effective_from TEXT,
  effective_to TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS message_variants (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  message_key TEXT NOT NULL REFERENCES message_groups(message_key) ON DELETE RESTRICT,
  context_key TEXT NOT NULL DEFAULT 'DEFAULT',
  variant_no INTEGER NOT NULL,
  title_template TEXT NOT NULL,
  body_template TEXT NOT NULL,
  weight INTEGER NOT NULL DEFAULT 100 CHECK (weight > 0),
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (enabled IN (0,1)),
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (message_key, context_key, variant_no)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS message_rule_bindings (
  binding_key TEXT PRIMARY KEY,
  message_key TEXT NOT NULL REFERENCES message_groups(message_key) ON DELETE RESTRICT,
  fact_type TEXT,
  insight_type TEXT,
  recommendation_type TEXT,
  time_window TEXT NOT NULL DEFAULT 'ANY',
  severity_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (severity_min BETWEEN 0 AND 100),
  severity_max INTEGER NOT NULL DEFAULT 100 CHECK (severity_max BETWEEN 0 AND 100),
  priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  config_version TEXT NOT NULL,
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (enabled IN (0,1)),
  CHECK (severity_min <= severity_max)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_message_groups_active
  ON message_groups (locale, channel, subject_type, enabled);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_message_variants_lookup
  ON message_variants (message_key, context_key, enabled);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_message_bindings_lookup
  ON message_rule_bindings (recommendation_type, insight_type, fact_type, enabled, priority);
```

10. D1 이전 – seed와 조회

10.1 seed 예

```
INSERT INTO message_groups
  (message_key, channel, subject_type, locale, catalog_version)
VALUES
  ('rec.umbrella.default', 'RECOMMENDATION', 'UMBRELLA', 'ko-KR', 'ko-KR-2026.08.2');

INSERT INTO message_variants
  (message_key, context_key, variant_no, title_template, body_template)
VALUES
  ('rec.umbrella.default', 'DEFAULT', 1, '우산',
   '오후 비가 예상돼요. 우산을 챙겨요.'),
  ('rec.umbrella.default', 'COMMUTE', 2, '우산',
   '{{timeLabel}} 비 가능성이 높아요. 나가기 전에 우산을 확인하세요.');
```

```
INSERT INTO message_rule_bindings
  (binding_key, message_key, fact_type, recommendation_type,
```

```
time_window, severity_min, severity_max, priority, config_version)
VALUES
('bind.rec.umbrella.rain.v1', 'rec.umbrella.default', 'RAIN_LIKELY',
'UMBRELLA', 'ANY', 40, 100, 90, 'weather-rules-1.1.0');
```

10.2 조회·fallback 순서

순서	처리	실패 시
1	Rule 결과와 locale/context/severity로 binding 조회	다음 단계
2	활성 group-variant 및 적용 기간 필터	DEFAULT context
3	deterministic weightedPick	첫 활성 variant
4	placeholder 검증·렌더	TypeScript fallback
5	catalogVersion과 message_key를 응답 로그에 기록	응답은 계속

10.3 단계적 이전

단계	운영 방식	완료 조건
0 코드	TypeScript 카탈로그가 유일한 원본	현재 상태
1 Seed	D1 테이블 생성·코드 문구를 seed, 응답은 코드	row 수·내용 해시 일치
2 Shadow	D1 선택 결과를 로그 비교, 응답은 코드	7일 mismatch 0 또는 승인
3 Primary	D1 우선, 조회/렌더 실패 시 코드 fallback	오류율·지연 SLO 충족
4 운영	관리 API/승인 workflow로 활성화	감사 로그·rollback 검증

11. 검증 기준과 구현 순서

11.1 필수 테스트

분류	검증
경계·누적	POP 40/70%, 체감 33/35°C, 바람 6/9m/s, UV 6/8, AmountRange 하한·상한, 3시간 보수 누적.
PTY·예상 신적설	RAIN/SNOW/RAIN_SNOW 전환, snowProbability 미사용, snowExpected와 결빙 위험.
연속 슬롯	1슬롯/2슬롯/중간 결측/release, 짧은 강수 공백 병합, 시작·종료 구간.
결측·충돌	PM·오존·pollen·특보 누락 억제, 비+빨래, 대기질+환기, 특보+최적시간.
생활 시간	출퇴근 차이, 행동 마감, 외출·산책 최적 구간, 빨래 건기·창문 확인.
문구	결론→이유→행동→유효시간, 같은 seed 안정성, placeholder 누락, fallback.
API/D1	forecastAt/validFrom/To, provider/rawValue, 하위 호환, seed·rollback·SLO.

11.2 구현 권장 순서

순서	작업	완료 정의
1	Provider hourly 정규화·출처·AmountRange	24h 계약·범주 파서 테스트
2	PTY 기반 비/눈·시계열 evaluator	Trigger/Release·시작/종료·누적 통과
3	특보·오존·정체·꽃가루·동파 연동	출처별 결측·우선순위 검증
4	생활 판단과 시간 창·마감	출퇴근·환기·빨래·산책 테스트
5	decision/catalog API와 D1 문구	재현 로그·fallback·rollback·SLO

11.3 소스 매핑

주제	현재/권장 파일
계약·임계값	weather_care_server/src/types.ts · src/config/ruleConfig.ts
판정	weather_care_server/src/rules/*.ts · src/rules/timeWindows.ts
생활 조합	src/lifestyle/* · src/recommendations/*
Provider	src/providers/weather · uv · air · environmental
D1	weather_care_server/migrations/*.sql

구현 상태 서버는 실제 단기에보 hourly, 생활기상지수 v5 자외선, 에어코리아 현재 관측을 출처와 함께 정규화한다. 공식 신호와 앱 추론을 구분하고 환경 Provider 장애는 부분 결측으로 격리한다.

12. 파생 데이터와 시간 창 계산

원본 데이터는 Provider 사실로 보존하고, 아래 값은 시간별 슬롯을 조합한 앱 내부 파생값으로 분리한다. 앱 추론에는 decisionVersion과 sourceFields를 반드시 남긴다.

파생값	계산 기준	사용처
precipitationStartAt / EndAt	연속 PTY·POP·PCP 구간의 시작과 끝	우산·창문·빨래 마감
precipitationDurationMinutes	강수 유효 구간 합계	외출·세차·빨래
rainBreakWindows	강수 사이 설정 길이 이상 비강수 구간	비를 피할 시간
dailyPrecipitationTotal	AmountRange 하한/상한의 일 누적	강한 비·잔여 위험
dailySnowfallTotal	SNO 하한/상한의 일 누적	강설·이동
maximumHourlyPrecipitation	시간별 PCP의 보수 최대 범위	호우 우선순위
dailyTemperatureRange	일 최고·최저 또는 슬롯 최대·최소	겉옷·레이어링
temperatureChange3h/6h/12h	기준 슬롯 대비 미래 기온 차	기온 급강하
snowExpected / snowRiskLevel	PTY·SNO·기온 조합	눈 대비·도로 위험
icyRoadRisk	저온과 직전/예상 강수 조합	미끄럼 가능성
bestOutingWindows	강수·체감·UV·대기질·바람 점수	외출·운동·산책
actionDeadline	위험 시작 시각·주제별 lead time	빨래·창문·우산

12.1 짧은 공백과 범주값 처리

강수 구간 중 1개 슬롯만 비어 있고 앞뒤 슬롯이 같은 강수 유형이면 설정값에 따라 하나의 구간으로 병합한다. AmountRange 비교는 안전 판단에서는 하한을, ‘ 좋음’ 판단에서는 상한을 보수적으로 사용한다.

12.2 공통 Recommendation 계약

```

Recommendation
- type
- level: NONE | INFO | CAUTION | WARNING | DANGER
- score: 0..100
- priority
- title
- message
- reasons[]
- reasonCodes[]
- sourceFields[]
- validFrom / validTo
- actionDeadline?
- providerRefs[]
- decisionVersion / catalogVersion

```

문장 슬서 결론 → 이유 → 행동 → 유효시간을 기본으로 한다. 사용자가 바로 실행할 수 있는 경우 ‘오후 2시 30분 전에’, ‘지금부터 약 30분’처럼 마감이나 권장 구간을 우선 표시한다.

13. 생활 친화 판단 확장

기존 준비물·위험 안내에 일정, 실내 환경, 건강, 이동, 반려생활을 추가한다. 임계값은 RuleConfig에서 조정하고 사용자 프로필이 없으면 DEFAULT context로 안전하게 축소한다.

판단	주요 입력	사용자 안내 예
출근·퇴근 날씨 차이	시간별 기온·강수·바람	출근 때는 맑지만 퇴근 시간에는 비가 와요.
비를 피할 수 있는 시간	PTY·POP·PCP 시간 구간	오후 2시부터 4시까지 비가 잠시 그쳐요.
외출 최적 시간	체감·UV·PM·오존·강수·바람·특보	오늘은 오후 6시 이후가 외출하기 좋아요.
산책·운동 시간	체감·UV·대기질·강수	저녁 7시 이후 산책을 추천해요.
환기 시간	PM·오존·정체·풍속·강수	지금부터 약 30분간 환기하기 무난해요.
빨래 걸기	강수/강풍 시작·습도	빨래는 오후 2시 30분 전에 걸으세요.
실내 건조	연속 강수·고습·건조 가능 구간	오늘은 실내 건조가 안전해요.
제습·가습	습도 지속시간·기온·강수	높은 습도가 밤까지 이어져 제습이 도움돼요.
창문 확인	가까운 강수·강풍	20분 뒤 비와 바람이 예상돼요. 창문을 확인하세요.
알레르기	꽃가루·바람·강수·PM	꽃가루가 높아 외출 시 마스크가 도움돼요.
호흡기 민감	PM2.5·오존·대기정체	오후에는 오존이 높아 장시간 운동을 피하세요.
수면 불편	밤 기온·습도·풍속	밤에도 덥고 습해 잠들이 불편할 수 있어요.
냉난방 확인	시간별 체감 변화	밤 10시부터 체감온도가 내려가요.
차량 성예	최저기온·습도·직전 강수	내일 아침 차량 유리 성예 가능성이 있어요.
수도 동파	동파지수·최저기온·한파특보	새벽 기온이 내려가니 수도를 확인하세요.
세차 적합도	향후 강수·황사·PM·예상 신적설	내일 비가 예상되어 오늘 세차는 미뤄도 좋아요.
반려동물 산책	체감·UV·대기질·강수	한낮을 피해 저녁 8시 이후 산책을 추천해요.
우산 말리기	강수 종료·향후 강수·습도	비가 모두 그쳤어요. 젖은 우산을 말리세요.
젖은 노면	잔여 강수·기온·습도	비는 그쳤지만 노면이 미끄러울 수 있어요.

13.1 개인화 context

context	사용자 입력	달라지는 판단
COMMUTE	출근·퇴근 시각, 이동수단	우산·겉옷·도로 위험을 해당 구간에 맞춤
OUTDOOR	야외 일정·예상 체류시간	UV·더위·오존·비를 일정 전에 알림
LAUNDRY	야외/실내 건조, 빨래 여부	건기 마감·실내 건조·제습
SENSITIVE_AIR	미세먼지·오존 민감	마스크·환기·운동 기준 강화
ALLERGY	꽃가루 종류·민감도	계절별 꽃가루와 바람 반영
PET	반려동물·산책 시간	산책 가능 구간 우선
CHILD_ELDERLY	영유아·노약자 동행	온열·한랭·특보 안전 문구 강화

14. v1.1 추가 문구 카탈로그

아래 문구는 새로운 Fact를 재판정하지 않는다. 이미 확정된 시간·구간·행동·마감만 자연어로 표현하며, ‘좋음’은 충분한 입력이 있을 때만 사용한다.

14.1 일정·외출·이동

message_key / type	variant 1~2
life.commute_weather_change / COMMUTE_WEATHER_CHANGE	1 출근할 때는 괜찮지만 퇴근 무렵 비가 와요 — 우산을 미리 챙기세요. 2 아침보다 저녁이 훨씬 쌀쌀해져요 — 벗기 쉬운 겉옷이 좋아요.
life.rain_break_window / RAIN_BREAK_WINDOW	1 비가 잠시 쉬어가요 — {{validFrom}}부터 {{validTo}}까지 이동하기 좋아요. 2 짧은 비 공백이 있어요 — 급한 외출은 이 시간을 이용하세요.
life.best_outing_window / BEST_OUTING_WINDOW	1 오늘 외출은 {{timeLabel}}가 가장 편안해요 — 비·체감·대기질을 함께 고려했어요. 2 야와 일정 시간을 옮겨보세요 — {{timeLabel}}가 상대적으로 무난해요.
life.pet_walk_window / PET_WALK_WINDOW	1 산책은 {{timeLabel}}가 좋아요 — 더위와 자외선이 약해지는 시간이에요. 2 비와 대기질을 피한 산책 시간은 {{timeLabel}}예요.
life.commute_risk / COMMUTE_RISK	1 이동에 평소보다 여유가 필요해요 — 강수와 바람이 겹치는 시간대예요. 2 미끄러운 구간이 있을 수 있어요 — 속도를 낮추고 천천히 이동하세요.
life.wet_road_caution / WET_ROAD_CAUTION	1 비는 그쳤지만 길이 젖어 있어요 — 미끄러운 바닥을 조심하세요. 2 눈·비가 남긴 젖은 구간이 있을 수 있어요 — 서두르지 마세요.
life.car_wash / CAR_WASH_SCORE	1 곧 비가 예상돼 오늘 세차는 미뤄도 좋아요. 2 당분간 강수 가능성이 낮아 세차하기 무난해요.

14.2 집안일·실내 환경

message_key / type	variant 1~2
life.laundry_pickup / LAUNDRY_PICKUP_DUE	1 {{actionDeadline}} 전에 빨래를 걸으세요 — 이후 비가 예상돼요. 2 바람이 강해지기 전에 빨래를 단단히 고정하거나 안으로 옮기세요.
life.indoor_drying / INDOOR_DRYING_PREFERRED	1 비와 높은 습도가 이어져요 — 오늘은 실내 건조가 안전해요. 2 야와 건조가 어려운 날이에요 — 제습이나 환기 가능 시간을 함께 이용하세요.
life.ventilation_window / VENTILATION_WINDOW	1 지금부터 {{durationMinutes}}분 정도 환기하기 무난해요. 2 {{validTo}} 전까지 실내 공기를 짧게 바꿔주세요.
life.window_close / WINDOW_CLOSE_SOON	1 {{minutesUntil}}분 뒤 비와 바람이 예상돼요 — 창문을 확인하세요. 2 외출 전 열린 창문이 없는지 살펴보세요.
life.dehumidifier / DEHUMIDIFIER_USEFUL	1 높은 습도가 밤까지 이어져요 — 제습이 도움돼요. 2 실내가 눅눅해지기 쉬워요 — 짧은 환기나 제습을 이용하세요.
life.humidifier / HUMIDIFIER_USEFUL	1 공기가 건조해요 — 가습과 피부 보습을 챙겨요. 2 건조한 바람이 이어져요 — 물을 자주 마시고 실내 습도를 살펴요.
life.umbrella_drying / UMBRELLA_DRYING_REMINDER	1 비가 모두 그쳤어요 — 젖은 우산을 펼쳐 말리세요. 2 다음 비까지 시간이 있어요 — 우산을 말려두면 좋아요.

14.3 건강·계절 준비

message_key / type	variant 1~2
life.allergy / ALLERGY_CAUTION	1 꽃가루가 많이 날릴 수 있어요 — 민감하다면 마스크를 챙기세요. 2 외출 후 옷과 머리의 꽃가루를 가볍게 털어주세요.
life.respiratory / RESPIRATORY_CAUTION	1 미세먼지와 오존을 함께 확인하세요 — 긴 야외활동은 줄이는 편이 좋아요. 2 대기가 정체되는 시간이에요 — 민감하다면 실외운동을 미루세요.
life.sleep_discomfort / SLEEP_DISCOMFORT_EXPECTED	1 밤에도 덥고 습해요 — 잠들기 전 실내 온습도를 조절하세요. 2 새벽에 체감온도가 내려가요 — 얇은 이불을 가까이 두세요.

message_key / type	variant 1~2
life.vehicle_frost / VEHICLE_FROST_RISK	1 내일 아침 차량 유리에 성애가 생길 수 있어요 — 출발 시간을 조금 여유 있게 잡으세요. 2 밤사이 기온이 내려가요 — 성애 제거 도구를 확인하세요.
life.freeze / FREEZE_CAUTION	1 새벽 동파 위험이 있어요 — 노출된 수도관을 확인하세요. 2 한파 시간대가 이어져요 — 외부 수도와 계량기를 살펴주세요.
life.rapid_temperature_drop / RAPID_TEMPERATURE_DROP	1 저녁부터 기온이 빠르게 내려가요 — 가벼운 겉옷을 미리 챙기세요. 2 낮과 밤의 체감 차이가 커요 — 여러 겹으로 입는 편이 좋아요.

15. 표현 원칙·한계·데이터 출처

15.1 공식 신호와 앱 추론 구분

항목	표현 원칙
도로	‘현재 도로 상태’가 아니라 ‘노면 결빙/미끄럼 위험’으로 표현한다.
눈 확률	공식 snowProbability로 표시하지 않고 ‘눈 예상/위험 단계’라는 앱 추론으로 표시한다.
반려동물	지면온도가 없으므로 발바닥 화상 확정 대신 ‘한낮 산책 주의’로 표현한다.
빨래·곰팡이·수면·세차	공식 지수가 아니라 앱의 생활 판단임을 상세 화면에 표시한다.
특보	기상청 발표 종류·단계·발효 구간을 원문 의미대로 표시하고 앱 판단보다 우선한다.
대기질	PM10·PM2.5·오존·대기환경등급은 에어코리아 출처로 분리한다.

15.2 사용자 문구 품질 기준

원칙	적용
결론 우선	첫 문장에서 준비물·주의·추천 시간 등 결과를 말한다.
이유 공개	reasons와 sourceFields를 이용해 1~2개의 핵심 근거만 보여준다.
행동 가능	‘주의’만 말하지 않고 챙기기·웁기기·닫기·미루기 같은 행동을 제안한다.
시간 명확	가능하면 시작·종료·마감 중 하나를 포함한다.
과신 금지	‘안전하다’, ‘반드시’, ‘무조건’ 같은 단정 표현을 사용하지 않는다.
알림 절제	같은 행동은 한 번만 알리고 상태가 의미 있게 바뀔 때만 갱신한다.

15.3 공식 데이터 참고

기상청 단기예보: TMP·TMN·TMX·SKY·PTY·POP·PCP·SNO·REH·WSD·VEC 등 시간별 예보를 사용한다.

<https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do>

기상청 생활기상지수 V5: getUVIdxV5의 3시간 단위 자외선 예측을 사용한다.

<https://www.data.go.kr/data/15085288/openapi.do>

기상청 예·특보: 폭염·한파·호우·대설·강풍 등 공식 특보를 앱 자체 위험 판단보다 우선한다.

<https://apihub.kma.go.kr/apiList.do?seqApi=10>

에어코리아: PM10·PM2.5·오존·통합대기환경정보를 사용한다. <https://www.data.go.kr/data/15073861/openapi.do>

v1.1 완료 요약 원본·파생 데이터 분리, 출처 구분, PTY 기반 눈 판단, AmountRange, 시간 창·행동 마감, 출퇴근·환기·빨래·산책·건강·실내 환경 문구를 기존 Trigger/Release 및 D1 카탈로그 구조에 통합했다.

16. 환경 Provider 구현 부록 (v1.1)

이 부록은 2026-08-21 실제 서버 구현을 기준으로 시간대별 계약을 보완한다. 예보와 관측을 같은 의미로 확장하지 않고 원본의 유효시간을 보존한다.

항목	원본 시간	WeatherSnapshot 적용	결측 정책
자외선	V5 발표시각 + h0~h75, 3시간 간격	해당 시각부터 다음 3시간 미만 슬롯에 uvIndex	미해결 시 UV_UNAVAILABLE
PM10·PM2.5·오존	에어코리아 측정시각, 4시간 이내	current와 첫 hourly에만 적용	미해결 시 AIR_QUALITY_UNAVAILABLE
캐시	자외선 2시간·대기질 30분 fresh	source state에 CACHED 기록	조회 실패 시 UV 8시간·대기질 3시간까지만 STALE

16.1 Provider 상태와 판단

- AVAILABLE/CACHED/STALE 값은 source observedAt과 cachedAt을 함께 전달한다.
- UNAVAILABLE/UNSUPPORTED_REGION은 0으로 바꾸지 않으며 해당 입력이 필요한 긍정 Fact와 장면을 생성하지 않는다.
- PM 관측은 미래 예보가 아니므로 모든 hourly 슬롯에 복제하지 않는다. 자외선만 공식 예측 유효구간에 맞춰 시간별 판단에 사용한다.
- 대기질이 나쁘면 AIR_QUALITY_BAD와 마스크 계열을 생성할 수 있지만, 결측 상태만으로 위험을 추정하지 않는다.

16.2 운영 데이터 승인

- 단기예보·생활기상지수(5.0)·에어코리아 대기오염정보는 공공데이터포털에서 각각 활용신청해야 한다.
- 동일 일반 인증키를 사용하더라도 서비스별 승인이 없으면 Provider 상태는 UNAVAILABLE이다.

현재 적설량과 신적설의 정의

적설량은 기존에 내린 눈을 포함해 관측 시각에 지면에 쌓여 있는 눈의 수직 깊이(cm)다. 시간별 새로 쌓이는 눈이나 하루 최댓값을 현재 적설량으로 표시하지 않는다.

단기예보 SNO와 예보 snowfallAmount는 해당 예보 시간 구간의 예상 신적설이다. 앱에는 예상 신적설로 표시하며, 누적 예보를 현재 남아 있는 눈의 깊이로 해석하지 않는다.

과거 일관측 sd_day_max는 하루 동안 새로 내린 눈의 최대 깊이인 일 최심신적설이다. 앱에는 최심신적설로 표시한다. kma_snow_day.php sd=tot의 일 최심적설도 현재 적설량과 구분한다.

현재 적설 원본은 kma_snow1.php의 sd=tot이며 사용자 지정 요청값은 snow=0이다. 활용승인과 실제 전체 지점 응답 검증은 완료됐고, 정규 운영 수집기·앱 연결은 남아 있다. 실제 응답 행의 TM을 관측 시각으로 사용한다.

명시적 0cm는 정상 값이다. 음수 결측 코드·누락·수집 실패를 0cm로 바꾸지 않는다. 현재 적설의 인근 유효 관측 값을 사용할 때 관측소·거리·실제 관측 시각을 보존한다.